
인공지능을 위한 선형대수학

1장. 선형대수의 기초



Lecture Overview

이 과정에서 배울 것

- **Elements in linear algebra**
선형대수의 기초 — 벡터와 행렬의 표기법
- **Linear system**
선형시스템 — 연립방정식을 행렬로 풀기
- **Linear combination, Four views of matrix multiplication**
선형결합과 행렬곱을 보는 네 가지 관점
- **Linear independence, span, and subspace**
선형독립, 생성공간, 부분공간
- **Linear transformation**
선형변환 — 신경망의 정체
- **Least squares**
최소제곱법 — 데이터에 직선 맞추기



INTRODUCTION

Why Linear Algebra?

왜 선형대수를 배우는가



AI가 다루는 것은 결국

Everything in AI is a bunch of numbers

- 사진 한 장 = 밝기 숫자를 가로세로로 늘어놓은 **표**

An image is a 2-D array of pixel values.

- 문장 하나 = 단어마다 붙은 숫자들의 **나열**

A sentence becomes a list of numbers.

- 성적표 한 장 = 과목별 점수의 **나열**

SECTION 1

Scalar, Vector, and Matrix

스칼라 · 벡터 · 행렬

Scalar, Vector, and Matrix

스칼라, 벡터, 행렬

Scalar: a single number (lower case) e.g., $s = 3.8$

Vector: an ordered list of numbers (**boldface** lower case) e.g., $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

Matrix: a two-dimensional array of numbers (CAPITAL letter) e.g., $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

스칼라 = 수 하나 → 소문자 | **벡터** = 순서 있는 수의 나열 → 굵은 소문자 | **행렬** = 수의 2차원 표 → 대문자

$$s = 3.8 \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

기호부터 읽어 봅시다

Reading the Notation

기호	영어로 읽기	뜻
$\mathbb{R}$	the real numbers	실수 전체의 집합. 정수, 분수, $\sqrt{2}$, π ... 우리가 아는 모든 수
$\in$	is an element of	$\sim$ 의 원소이다. " $s \in \mathbb{R}$ " = " s 는 실수다"
$\mathbb{R}^n$	R-n	실수 n 개를 나열한 것 전체. $\mathbb{R}^3$ = 숫자 3개짜리 벡터의 세계
$\mathbb{R}^{m \times n}$	R-m-by-n	m 행 n 열짜리 표 전체. " $\times$ "는 곱셈이 아니라 크기 표기

크기는 반드시 “행 × 열”

Size = rows × columns

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \rightarrow 3 \text{ rows}, 2 \text{ columns}$$

Column is a **Vertical** Vector

column은 세로입니다 (헛갈리지 마세요!)

가장 많이 틀리는 곳

column = **세로** → 건축의 **기둥**. 기둥은 **서** 있습니다.

row = **가로** → 극장 좌석 "셋째 줄"처럼 옆으로 늘어선 것.

한자로 한 번에

行(행, 다닐 행) → **가로** | 列(열, 벌일 렬) → **세로**

한국어와 영어가 정확히 대응합니다. 한 번만 제대로 외워 두면 끝.

Column Vector and Row Vector

열벡터와 행벡터

A vector of n -dimension is **by default a column vector**, i.e., a matrix of size $n \times 1$. A row vector is written as its **transpose**.

그냥 "벡터"라 하면 **세로로 선 열벡터**를 뜻합니다. 즉 n 차원 벡터 = **n 행 1열 행렬**. 가로로 눕히려면 **전치 (transpose)** 기호 T 를 붙입니다.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n \times 1} \quad \mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

SECTION 2

Matrix Notations

행렬 표기법

Square, Rectangular, Transpose

정사각 · 직사각 · 전치

English	한국어	뜻
$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ square matrix	정사각행렬	행의 개수 = 열의 개수 (#rows = #columns)
$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ rectangular matrix	직사각행렬	행과 열의 개수가 달라도 되는 일반적인 행렬
A^T transpose	전치행렬	주대각선을 축으로 뒤집기. 행과 열이 서로 바뀜
A_{ij}	(i, j) 성분	i 행 j 열에 있는 수 하나
$A_{i,:} / A_{:,j}$	i 행벡터 / j 열벡터	콜론(:)은 “그쪽은 전부”라는 뜻



예제 · 전치와 성분 읽기

Example: Transpose and Indexing

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

SECTION 3

Additions and Multiplications

덧셈과 곱셈

Addition & Scalar Multiple

덧셈과 스칼라배

$C = A + B$: **element-wise addition**, $C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$ (same size required)

덧셈 = **같은 자리에 있는 수끼리** 더하기. 두 행렬의 **크기가 완전히 같아야** 합니다.

scalar multiple (스칼라배) :

$$2 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad 2 \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Matrix Multiplication

행렬 곱셈 — 이 장의 핵심

$$C = AB : \text{matrix-matrix multiplication, } C_{ij} = \sum_k A_{i,k} B_{k,j}$$

AB 의 (i, j) 성분은 A 의 i 번째 가로줄과 B 의 j 번째 세로줄을 앞에서부터 하나씩 곱해 모두 더한 값입니다.

크기 규칙 · Size Rule

$$(3 \times 2)(2 \times 2) = 3 \times 2$$

가운데 두 숫자가 맞아떨어져야 곱셈이 성립하고, 그 둘은 사라집니다. 남은 바깥 두 숫자가 결과의 크기.

예제 · 성분 하나씩 따라가기

Example: Step by Step

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 5 \\ 11 & 1 \\ 9 & -3 \end{bmatrix} \quad (3 \times \mathbf{2})(\mathbf{2} \times 2) = \mathbf{3} \times \mathbf{2}$$

순서를 바꾸면 모양이 달라진다

Order Changes the Shape

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \end{bmatrix} \quad (1 \times \mathbf{3})(\mathbf{3} \times 1) = \mathbf{1} \times \mathbf{1} \rightarrow \text{수 하나}$$

SECTION 4

NOT Commutative

교환법칙이 성립하지 않는다

$AB \neq BA$ — 세 단계로 확인

Three Levels of Failure

- **1단계** — 뒤집으면 정의조차 안 되는 경우

$A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, B \in \mathbb{R}^{3 \times 5} \rightarrow AB$ 는 OK. 그러나 BA 는 $(3 \times 5)(2 \times 3)$, 가운데가 어긋나 계산 불가.

- **2단계** — 둘 다 되지만 크기가 다른 경우

$A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, B \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \rightarrow AB \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, BA \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. 크기부터 다름.

- **3단계** — 크기까지 같은데도 다른 경우

둘 다 2×2 면 결과도 둘 다 2×2 . 이제는 같을 법한데... 직접 계산해 봅시다.



크기가 같아도 결과는 다르다

Same Size, Different Result

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

왜 순서가 중요한가

Why Order Matters

직관

행렬 곱셈은 “변환을 차례로 적용하는 것”입니다.

양말 → 신발 $\neq$ 신발 → 양말

순서가 곧 의미이기 때문에 바꿀 수 없습니다.

Other Properties

항상 성립하는 세 가지

성질	English	한국어 · 설명
$A(B + C) = AB + AC$	distributive	분배법칙 — 괄호를 풀어 헤칠 수 있음
$A(BC) = (AB)C$	associative	결합법칙 — 순서는 그대로 , 묶는 방법만 변경
$(AB)^T = B^T A^T$	property of transpose	전치의 성질 — 전치하면 순서가 뒤집힘



왜 $(AB)^T = B^T A^T$ 일까?

Check by Size

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p} \rightarrow AB \in \mathbb{R}^{m \times p} \rightarrow (AB)^T \in \mathbb{R}^{p \times m}$

Key Terms

1장 핵심 용어

English	한국어	기억할 점
scalar / vector / matrix	스칼라 / 벡터 / 행렬	소문자 / 굵은 소문자 / 대문자
row ↔ column	행(行) ↔ 열(列)	가로 ↔ 세로 . column = 기둥
size	크기	항상 행 × 열 순서
square / rectangular matrix	정사각 / 직사각행렬	행=열 / 행≠열 가능
transpose	전치	주대각선 기준 뒤집기. 크기도 뒤집힘
element-wise	성분별	같은 자리끼리 계산
commutative	교환법칙	행렬 곱셈은 NOT commutative
associative / distributive	결합 / 분배법칙	둘 다 성립 . 괄호만 조정



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

1 $A \in \mathbb{R}^{4 \times 7}$ 일 때 다음을 구하시오.

(1) A 의 행의 개수와 열의 개수 (2) A^T 의 크기 (3) $A_{3,:}$ 는 몇 개의 수로 이루어진 벡터인가?

2 다음 중 곱셈이 **가능한 것**을 모두 고르고, 가능한 경우 **결과의 크기**도 쓰시오.

ㄱ. $(2 \times 5)(5 \times 3)$ ㄴ. $(3 \times 3)(4 \times 3)$ ㄷ. $(1 \times 6)(6 \times 1)$ ㄹ. $(7 \times 2)(7 \times 2)$

3 다음 두 행렬에 대해 AB 와 BA 를 **모두** 계산하고 비교하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

4 $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$, $B \in \mathbb{R}^{5 \times 2}$ 일 때 $(AB)^T$ 의 크기를 구하고, 그것이 $B^T A^T$ 의 크기와 일치함을 보이시오.

5 [서술형] 행렬 곱셈에서 **교환법칙이 성립하지 않는 이유**를 크기 규칙을 근거로 두 문장 이상으로 설명하시오.

※ 다음 세 경우를 모두 언급할 것 — ① 계산 자체가 불가능한 경우 ② 크기가 달라지는 경우 ③ 크기가 같아도 값이 다른 경우

크기와 전치

Size and Transpose

$A \in \mathbb{R}^{4 \times 7}$ 일 때 다음을 구하시오.

- (1) A 의 행의 개수와 열의 개수
- (2) A^T 의 크기
- (3) $A_{3,:}$ 는 몇 개의 수로 이루어진 벡터인가?

문제 2 · QUESTION 2

곱셈이 가능한가?

Is the Product Defined?

다음 중 곱셈이 가능한 것을 모두 고르고, 가능한 경우 결과의 크기도 쓰시오.

ㄱ. $(2 \times 5)(5 \times 3)$

ㄴ. $(3 \times 3)(4 \times 3)$

ㄷ. $(1 \times 6)(6 \times 1)$

ㄹ. $(7 \times 2)(7 \times 2)$

문제 3 · QUESTION 3

AB 와 BA 를 비교하라

Compare AB and BA

다음 두 행렬에 대해 AB 와 BA 를 모두 계산하고 비교하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

전치의 크기

Size of a Transposed Product

$A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$, $B \in \mathbb{R}^{5 \times 2}$ 일 때

(1) $(AB)^T$ 의 크기를 구하시오.

(2) $B^T A^T$ 의 크기와 **일치함**을 보이시오.

이유를 설명하라

Explain Why

행렬 곱셈에서 교환법칙이 성립하지 않는 이유를 크기 규칙을 근거로 두 문장 이상으로 설명하시오.

※ 다음 세 경우를 모두 언급할 것 — ① 계산 자체가 불가능한 경우 ② 크기가 달라지는 경우 ③ 크기가 같아도 값이 다른 경우

오늘의 정리

Summary

- 스칼라 · 벡터 · 행렬 — 표기 규칙(소문자 / 굵은 소문자 / 대문자)
- 크기는 행 × 열, column은 **세로**
- 행렬 곱셈 — 앞의 **행** × 뒤의 **열**, 가운데가 맞아야 성립
- $AB \neq BA$ — 순서는 바꿀 수 없다
- 단, **결합·분배법칙**은 성립. 전치는 **순서가 뒤집힌다**